

Ch17_ex1 作業

A1143344 張鈞甯

■ AI 對話

java怎麼隨機取1~6其中的一個數字

如果你是要在 Java 裡面隨機取 1~6 的其中一個數字，最簡單可以這樣：

```
</> Java  
  
int num = (int)(Math.random() * 6) + 1;
```

為什麼是這樣？

`Math.random()` 會產生 0~1 之間的數字 (不包含 1) 。

乘以 6：

```
</> Java  
  
Math.random() * 6
```

會變成 0~5.999...

再轉成 `int`：

```
</> Java  
  
(int)(Math.random() * 6)
```

得到 0~5

最後 `+ 1`：

```
</> Java  
  
(int)(Math.random() * 6) + 1
```

就會得到：

1、2、3、4、5、6 🎲

如果你現在是在做你前面那個 Java 視窗程式，例如按一下按鈕讓標籤顯示骰子的點數，就可以直接：

```
</> Java  
  
int num = (int)(Math.random() * 6) + 1;  
lbl.setText(String.valueOf(num));
```

這樣每按一次就會隨機出一個 1~6。很適合拿來做骰子，嘿嘿。

📄 🗣️ 📌 🔄 ...

要怎麼把三個標籤由上到下排列



在 Swing 中，預設的 `JPanel` 排版是 `FlowLayout`（橫向由左至右排列）。若要讓標籤或元件由上到下垂直排列，最簡單且最常用的方式是改用 `GridLayout` 或 `BoxLayout`。

以下提供兩種寫法：

方法一：使用 `GridLayout`（最簡單，等高排列）

`GridLayout(行數, 列數)` 可以建立網格排版。設為 `GridLayout(0, 1)`（或 `GridLayout(3, 1)`）代表只有 1 欄，列數不限，元件就會自動由上到下垂直排列。

Java



```
// 設定面板排版為 GridLayout，垂直排列 3 個元件，元件間距 10 像素
pne.setLayout(new GridLayout(0, 1, 0, 10));

// 依序加入標籤
pne.add(lab1);
pne.add(lab2);
pne.add(lab3);
```

：特點：每個標籤佔用的高度會一模一樣大，設定最簡單。

方法二：使用 `BoxLayout`（彈性最高，可依照元件原本大小排列）

如果希望標籤維持文字本身的大小（不要被強行拉高），並在中央對齊，可以使用 `BoxLayout`：

Java



```
// 1. 設定面板排版為 BoxLayout，方向為 Y 軸（垂直由上到下）
pne.setLayout(new BoxLayout(pne, BoxLayout.Y_AXIS));

// 2. 設定標籤文字居中對齊
lab1.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
lab2.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
lab3.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);

// 3. 加入面板（中間可以用 RigidArea 加入固定間距）
pne.add(lab1);
pne.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10))); // 垂直留白 10 像素
pne.add(lab2);
pne.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10))); // 垂直留白 10 像素
pne.add(lab3);
```

說錯了 是兩個標籤一個按鈕

要將 **兩個標籤和一個按鈕** 全部放在同一個面板內，並由上到下垂直排列，最簡單有效的方式是將面板（JPanel）設定為 `GridLayout(3, 1)`（3列1欄）或 `GridLayout(0, 1)`（直向單欄）。

這樣就不需要將按鈕單獨放到 `BorderLayout.SOUTH`，直接把它們全放進 `pne` 即可。

還有字體大小

可以～如果你要設定 `JLabel` 的字體大小，用 `setFont()`。

例如把 `lab1` 設成 **24 號字**：

```
lab1.setFont(new Font("標楷體", Font.PLAIN, 24));
```

格式是：

```
new Font("字體名稱", 字型樣式, 字體大小)
```

常見樣式：

```
Font.PLAIN    // 一般
Font.BOLD     // 粗體
Font.ITALIC    // 斜體
```

例如你想要 **粗體 30 號字**：

```
lab1.setFont(new Font("標楷體", Font.BOLD, 30));
```

如果只是想用系統預設字體，我會比較推薦：

```
lab1.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 24));
```

你也可以跟剛剛的文字顏色一起設定：

```
lab1.setForeground(Color.RED);
lab1.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 30));
```

這樣 `lab1` 就會變成**紅色、粗體、30 號字**。

📄 🗨️ ⬆️ ↺️ ...